UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

Diseño y arquitectura de la implementación de n8n en RETEQUE-OS

Despliegue sobre Linux analizado desde el sistema operativo

Sistemas Operativos II

Integrantes

- Milton H. Flores Chino
- Yerry Maycol Tarqui Collatupa
- Manuel Andree Dongo Palza
- Kevin Elvis Hinojosa CalloApaza
- Usher Damiron Halanocca Rojas

Docente: Dr. Renzo Taco Coayla

Tacna - Perú
2026

Contexto: ¿qué es RETEQUE-OS?

Ecosistema comercial digital de Retequeños, Tacna



Meta del diseño: integrar pedidos, eventos y mensajes sin perder el control de la API.

Objetivos y requisitos del diseño

Diseñar una VPS Linux que ejecute la API y n8n de forma segura y recuperable

METAS DEL MVP • PENDIENTES DE VALIDACIÓN

Disponibilidad
≥ 99,0 %
Opera 24/7, con reinicio y healthchecks

Webhook de Meta
< 1 s
HTTP 200 sin bloqueos

Eventos durables
Sin pérdidas
Outbox y WAL

Aislamiento
Por contenedor
Namespaces y cgroups

Seguridad web
80 y 443
TLS y cortafuegos

Recuperación
RPO ≤ 24 h · RTO ≤ 2 h
Copias y restauración probada

Metas de diseño: se comprobarán con ensayos antes del despliegue.

Principio de diseño: n8n coordina, la API decide

Recorrido de un pedido y su automatización, sin duplicar reglas de negocio

1
Cliente
Tienda web / PWA

2
API de negocio
AUTORIDAD DEL NEGOCIO

3
PostgreSQL de Supabase
Pedido + evento

4
POR IMPLEMENTAR
Outbox worker

5
POR IMPLEMENTAR
n8n

6
API /internal/*

7
WhatsApp Cloud API
Mensaje al cliente

n8n no escribe en la base del negocio.

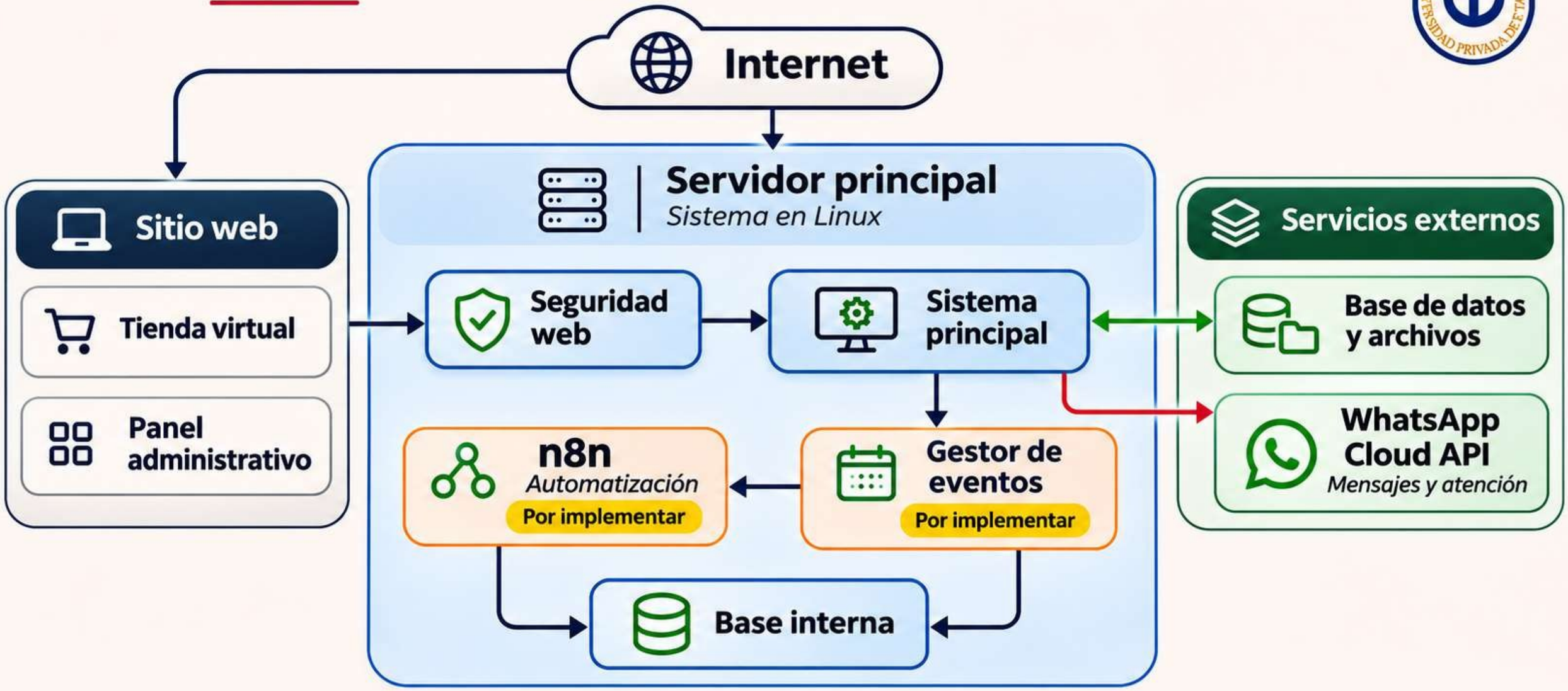
El webhook de Meta llega a la API.

Comprobante recibido ≠ pago confirmado.

El evento se registra en la misma transacción que el pedido.

Diseño del despliegue físico

Así se vería la estructura general del sistema



Propuesta de funcionamiento del proyecto RETEQUE-OS

Recursos y equipos necesarios

Infraestructura para operar sin comprar un servidor físico.



Servidor en la nube

No requiere comprar un servidor físico.

DigitalOcean · VPS Basic

- **2 procesadores virtuales** (2 vCPU)
- **4 GB** de memoria RAM
- **80 GB** de almacenamiento SSD)
- **4 TB** de transferencia de datos

Costo del servidor

S/ 83.21 / mes

Plan VPS Basic propuesto para alojar Linux, la API y n8n.



Computadora del administrador

- Reutilizar si está disponible.



Internet del negocio

- Conexión existente, si se dispone de ella.

El servidor en la nube alojará Linux, la API y n8n. Costo estimado en soles.

Software necesario: versiones y función

Herramientas sin costo de licencia, instaladas en el servidor



Herramienta	Versión	¿Para qué sirve?	Licencia
Ubuntu Server	24.04.5 LTS	Sistema operativo del servidor.	✓ GRATIS
Docker Engine	29.9.2	Aísla los servicios.	✓ GRATIS
n8n Community	2.45.7	Automatiza mensajes y eventos.	✓ GRATIS
Caddy	2.11.7	Protege el sitio con HTTPS.	✓ GRATIS
PostgreSQL	17.11	Guarda datos internos de n8n.	✓ GRATIS
Node.js	24 LTS	Ejecuta el sistema de pedidos.	✓ GRATIS

Costo de licencias: S/ 0 · Servidor y servicios externos se cotizan aparte

Servicios externos: planes y costos

Lo que se paga al poner la tienda en funcionamiento.

Vercel



Tienda y panel comercial.

S/ 69.34 / mes

Supabase



Pedidos y archivos.

S/ 86.68 / mes

DigitalOcean



Copia diaria del servidor (30%).

S/ 24.96 / mes

WhatsApp Cloud API



Mensajes automáticos.

Costo variable según uso

Cloudflare R2



Copias externas, hasta 10 GB.

S/ 0 dentro del límite

Vercel Hobby es para uso no comercial. Valores referenciales convertidos a soles.

Recorrido de un pedido (Diseño del proceso)

Desde que el cliente realiza su pedido hasta la verificación y preparación en cocina.

Actores del proceso

- **Cliente** — Realiza el pedido y sube el comprobante.
- **n8n** — Automatiza los avisos (WhatsApp).
- **API (Backend)** — Valida, registra el pedido y genera eventos.
- **Cocina (KDS)** — Recibe y prepara la comanda.
- **Cajero** — Verifica el comprobante de pago y confirma.
- **Motorizado** — Entrega el pedido.
- **Administrador** — Supervisa y controla el sistema.

1. Cliente ingresa a la web o app

Explora la carta de productos.

2. Selecciona sus productos

Elige ítems, cantidad y dirección de entrega.

3. Confirma el pedido

Revisa el resumen y envía el pedido por WhatsApp.

4. API valida y registra pedido + código

Recibe el webhook, valida los datos, registra el pedido en la base de datos y su evento (outbox).

5. n8n recibe el evento y envía el aviso

Coordina y envía por WhatsApp al cliente el código del pedido y las instrucciones de pago.

6. Cliente realiza el pago y sube el comprobante

Efectúa el pago por el medio indicado y envía la imagen del comprobante por WhatsApp.

7. Cajero verifica el comprobante

Valida el pago (monto, fecha y código) y confirma el pedido en el sistema.

¿Comprobante válido?

- **No** → Se rechaza y se solicita un nuevo comprobante.
- **Sí** → continúa

8. Enviar a cocina (KDS)

La comanda aparece en el monitor de cocina para su preparación.

9. Preparar el pedido

El equipo de cocina elabora y actualiza su estado.

10. Entregar el pedido

Se realiza en tienda o mediante motorizado.

11. Confirmación y encuesta

Se notifica la entrega y se solicita una breve encuesta de satisfacción.

Presupuesto y factibilidad de implementación

Costo base mensual de los servicios comerciales.



Servicio	¿Qué cubre?	Plan	Costo mensual
DigitalOcean	Servidor 2 vCPU, 4 GB RAM, 80 GB SSD	VPS Basic	S/ 83.21
Copias de seguridad	Respaldo diario del servidor	30 % del VPS	S/ 24.96
Vercel	Tienda web y panel comercial	Pro (1 usuario)	S/ 69.34
Supabase	Pedidos y archivos del negocio	Pro	S/ 86.68

TOTAL MENSUAL: S/ 264.19

TOTAL ANUAL: S/ 3,170.24

n8n + software: S/ 0 licencias

Cloudflare R2: S/ 0 dentro del límite gratuito

No incluidos: dominio, impuestos, soporte y mensajes de WhatsApp Cloud API (variable).

Tipo de cambio referencial S/ 3.46702 por US$ 1 · Noviembre de 2026 · Importes aproximados

Seguridad del sistema

Capas de protección para la tienda, el panel y la automatización.

1 HTTPS y sitio seguro



Protege la navegación del cliente.

2 Acceso de administrador



Solo personal autorizado.

3 Contraseñas y tokens



Credenciales seguras para el sistema.



4 Servidor aislado



Servicios separados y mejor control.

5 Copias de seguridad



Respaldo de pedidos y archivos.

6 Monitoreo y revisión



Seguimiento de fallos y alertas.

Objetivo: proteger pedidos, datos del negocio y mensajes automáticos.

Respaldo y recuperación del servicio

Cómo se protegerán los pedidos, archivos y configuraciones.

Pedidos y datos del sistema → **Copia diaria** → **Almacenamiento externo** → **Restauración del servicio**

- **Base de datos:** pedidos e historial.
- **Archivos:** comprobantes e imágenes.
- **Automatización:** flujos y ajustes de n8n.
- **Prueba de recuperación:** revisión mensual.

Meta: no perder información importante y recuperar el servicio rápidamente.

La continuidad del negocio depende de respaldos periódicos y pruebas de recuperación.

¿Cómo se medirá el éxito del proyecto?

Indicadores de tiempo y efectividad

Tiempo

Confirmación del pedido	Preparación del pedido	Entrega o recojo
Meta: ≤ 2 min	Meta: 15–20 min	Meta: según zona y horario

Efectividad

Mensajes enviados correctamente	Pedidos atendidos a tiempo	Satisfacción del cliente
Meta: ≥ 95 %	Meta: ≥ 90 %	Meta: ≥ 4/5

- **Disponibilidad** ≥ 99,0 %
- **Webhook de** Meta < 1 s
- **24 pruebas:** PT-01 a PT-24
- **Fuentes:** PMBOK® 7 · ISO/IEC 25010

Fuente: ISO/IEC 25010 (2011), calidad de sistemas y software; PMBOK® 7, dominios de desempeño (PMI, 2021).

El éxito se evaluará por cumplimiento, calidad del servicio y experiencia del cliente.

Riesgos y acciones preventivas

Situaciones que podrían afectar la operación y cómo controlarlas.

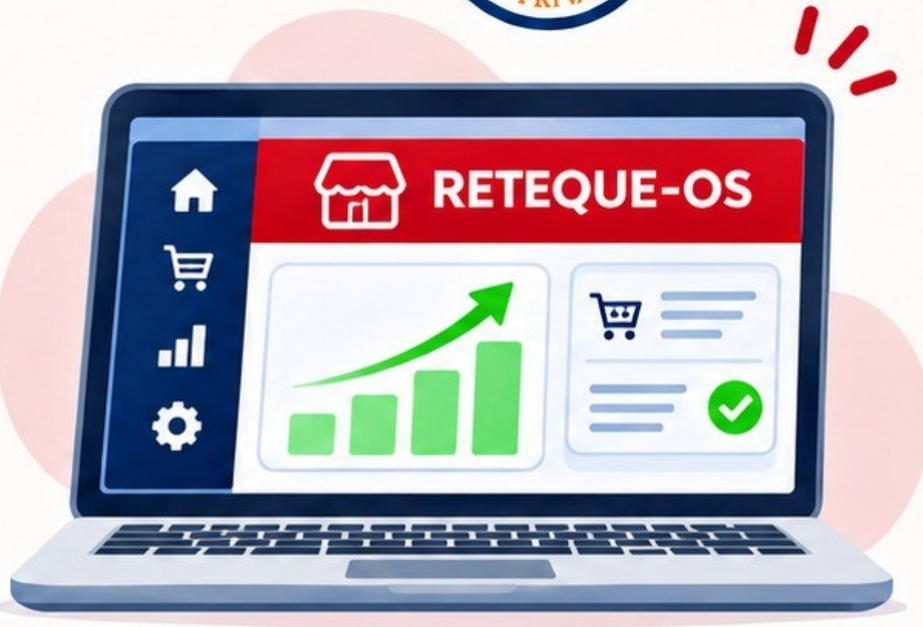
Riesgo	Acción preventiva
Caída de Internet	Contingencia y reconexión rápida
Sobrecarga del servidor	Monitoreo y ampliación del plan
Fallo en mensajes	Reintentos y revisión manual
Pérdida de datos	Copias de seguridad diarias
Acceso no autorizado	Roles, contraseñas y tokens

El diseño busca continuidad, seguridad y mejora continua del servicio.

Conclusiones

Síntesis del diseño propuesto para la implementación del proyecto

- El diseño integra tienda web, panel, API, n8n y WhatsApp para ordenar y automatizar la atención de pedidos. ✓
- La propuesta es técnicamente viable y combina herramientas sin licencia con servicios en la nube de costo accesible. ✓
- La seguridad, el respaldo y el monitoreo permiten proteger la información y dar continuidad al servicio. ✓
- El éxito del proyecto puede medirse con indicadores reales de tiempo y efectividad. ✓
- La implementación mejorará el control del negocio, la rapidez de respuesta y la experiencia del cliente. ✓



Próximo paso

Implementar, probar y validar los indicadores en operación real.

RETEQUE-OS propone una mejora real y medible para la gestión de pedidos.